

Guia del Projecte IoT — Monitorització de CO₂ a l'Aula

Oriol Iglesias Farrà
Marc García Marco
Dani Soldevila

Projectes_DANI S.
Projecte final

ÍNDEX:

Guia del Projecte IoT — Monitorització de CO₂ a l'Aula.....	1
Oriol Iglesias Farrà.....	1
Marc García Marco.....	1
Dani Soldevila.....	1
Projectes_DANI S.....	1
Projecte final.....	1
ÍNDEX:.....	2
1. Document tècnic.....	3
1.1 Objectiu i context.....	3
1.2 Descripció del problema.....	3
1.3 Solució proposada.....	3
1.4 Explicació tècnica.....	3
1.5 Proves i resultats.....	4
1.6 Vídeo demostratiu.....	4
2. Repositori GitHub.....	5
3. GitHub Project (Kanban).....	9
 To Do.....	9
 Doing.....	9
 Done.....	9
4. Control del projecte.....	10
4.1 Registre d'errors.....	10
4.2 Justificació de decisions.....	10
4.3 Evolució del projecte.....	10

1. Document tècnic

1.1 Objectiu i context

L'objectiu és implementar un sistema IoT que mesuri en temps real els nivells de CO₂ dins d'una aula per millorar la ventilació, reduir riscos sanitaris i augmentar el confort dels estudiants.

El client és un **centre educatiu** que vol convertir-se en una **escola intel·ligent**.

1.2 Descripció del problema

- Les aules acumulen CO₂ ràpidament quan hi ha molts alumnes.
- Els docents no poden saber quan ventilar.
- No hi ha registre històric de qualitat de l'aire.
- El centre necessita un sistema automàtic, fiable i econòmic.

1.3 Solució proposada

La solució consisteix en:

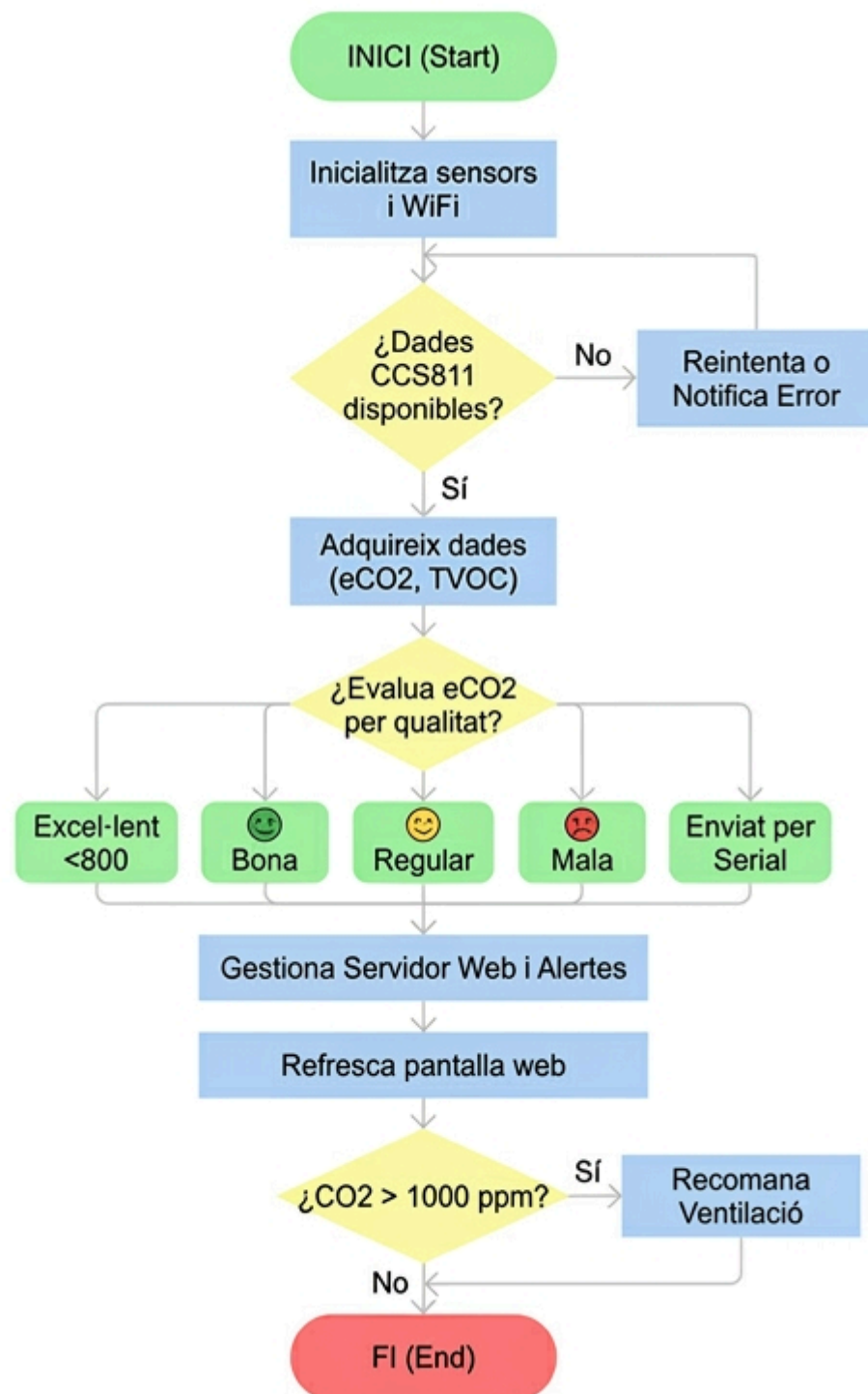
- Un sensor de CO₂
- Un microcontrolador ESP32
- Enviament de dades via WiFi a un servidor
- Dashboard web amb gràfiques i alertes
- Llum LED o alarma quan el CO₂ supera un llindar (p. ex. 1000 ppm)

1.4 Explicació tècnica

Inclou:

- Esquema de connexions ESP32 + sensor
- Protocol de comunicació
- Dashboard

Diagrama de flux:



1.5 Proves i resultats

- Test de lectura del sensor
- Comparació amb valors reals
- Gràfiques de CO₂ en diferents hores del dia
- Validació de llindars d'alerta
- Problemes trobats (latència, WiFi, calibració)

1.6 Vídeo demostratiu

- <https://drive.google.com/file/d/1N40x0dqQ6usqJ2uWZDsC9fCp13tQlmHd/view?usp=sharing>

2. Repositori GitHub

Estructura adaptada al projecte de CO₂:

Code

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_CCS811.h>

// ===== WIFI =====
const char* ssid = "POCO F7";
const char* password = "12345qwe";

// ===== SENSOR =====
Adafruit_CCS811 ccs;

// ===== SERVIDOR WEB =====
WebServer server(80);

// Variables globales
int eco2 = 0;
int tvoc = 0;
String calidad = "Sin datos";

// ===== PAGINA WEB =====
String paginaHTML() {

  String html = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="refresh" content="2">
  <title>Calidad del Aire - Aula</title>

<style>
  body{
    font-family: Arial;
    background:#111;
    color:white;
    text-align:center;
    padding-top:40px;
  }

  .card{
    background:#1e1e1e;
```

```

width:350px;
margin:auto;
padding:30px;
border-radius:20px;
box-shadow:0 0 20px rgba(0,255,150,0.3);
}

h1{
color:#00ff99;
}

.dato{
font-size:28px;
margin:20px;
}

.estado{
font-size:32px;
font-weight:bold;
color:#00ffaa;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="card">
<h1>Calidad del Aire en el Aula</h1>

<div class="dato">
eCO2: )rawliteral";

html += eco2;

html += R"rawliteral( ppm
</div>

<div class="dato">
TVOC: )rawliteral";

html += tvoc;

html += R"rawliteral( ppb
</div>

<div class="estado">
)rawliteral";

```

```

html += calidad;

html += R"rawliteral(
    </div>

    </div>

</body>
</html>
)rawliteral";

return html;
}

// ===== PAGINA PRINCIPAL =====
void handleRoot() {
    server.send(200, "text/html", paginaHTML());
}

void setup() {

    Serial.begin(115200);

    // ===== I2C =====
    Wire.begin(21, 22);

    // ===== SENSOR =====
    Serial.println("Iniciando CCS811...");

    if (!ccs.begin()) {
        Serial.println(" Error iniciando CCS811");
        while (1);
    }

    // Modo de medición: 1 lectura por segundo
    ccs.setDriveMode(CCS811_DRIVE_MODE_1SEC);

    // Esperar a que el sensor esté listo
    delay(2000);

    Serial.println(" Sensor listo");

    // ===== WIFI =====
    WiFi.begin(ssid, password);

    Serial.print("Conectando al WiFi");

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

```



```

    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println(" WiFi conectado");
Serial.print("IP del ESP32: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// ===== SERVIDOR =====
server.on("/", handleRoot);

server.begin();

Serial.println(" Servidor web iniciado");
}

void loop() {

    // ===== LEER SENSOR =====
    if (ccs.available()) {

        if (!ccs.readData()) {

            eco2 = ccs.geteCO2();
            tvoc = ccs.getTVOC();

            if (eco2 < 800) {
                calidad = "Excelente";
            }
            else if (eco2 < 1200) {
                calidad = "Buena";
            }
            else if (eco2 < 2000) {
                calidad = "Regular";
            }
            else {
                calidad = "Mala";
            }
        }

        // Monitor serie
        Serial.print("eCO2: ");
        Serial.print(eco2);
        Serial.print(" ppm | TVOC: ");
        Serial.print(tvoc);
        Serial.print(" ppb | Calidad (Aula): ");
        Serial.println(calidad);
    }
}

```

```
} else {  
  Serial.println(" Error leyendo sensor");  
}  
}  
  
// ===== WEB =====  
server.handleClient();  
  
delay(1000);  
}
```

3. GitHub Project (Kanban)

- Fer el codi
- Fer proves de el codi
- Fer la documentacio tecnica
- Fer els videos de demostració

Enllaç al github.

<https://github.com/marcusytespro/iot-esp32-smx/tree/896ceb7b5a72e8a2c4d8e9738a8684a84f7569bf/practica4/doc>